NEET UG TARGET SERIES | BILINGUAL: ENGLISH & हिन्दी | NCERT CLASS 12 • CHAPTER 12

Ecosystem: Structure, Function & Ecological Dynamics

पारितंत्र: संरचना, कार्यप्रणाली एवं पारिस्थितिक गतिशीलता

Comprehensive Exam-Oriented Study Tutorial & High-Yield NEET Practice Module strictly aligned with the latest syllabus, complete with high-resolution vector diagrams and fully worked bilingual solutions.

---

1. Learning Objectives & Exam Scope

ENGLISH VERSION

The study of ecosystems in the NEET UG curriculum forms a cornerstone of Ecology. In this module, learners will master:

- **Structural Attributes:** Species composition, stratification, and the structural-functional unity of biotic and abiotic factors illustrated through pond ecosystems.
- **Productivity Dynamics:** Distinguishing Gross Primary Productivity (GPP), Net Primary Productivity (NPP), and Secondary Productivity; understanding factors regulating productivity and global production metrics.
- **Decomposition Processes:** The sequential yet simultaneous mechanisms of fragmentation, leaching, catabolism, humification, and mineralisation, alongside detritus chemistry and climatic controls.
- **Energy Flow:** Unidirectional energy progression obeying the First and Second Laws of Thermodynamics; Photosynthetically Active Radiation (PAR) allocation; Grazing Food Chain (GFC) vs. Detritus Food Chain (DFC); Food Webs; and the 10% energy transfer rule.
- **Ecological Pyramids:** Pyramids of numbers, biomass, and energy across terrestrial and aquatic ecosystems; upright vs. inverted profiles; and explicit structural limitations of ecological pyramids.

1. शिक्षण उद्देश्य एवं परीक्षा परिप्रेक्ष्य

हिन्दी संस्करण

NEET UG पाठ्यक्रम में पारिस्थितिकी (Ecology) के अंतर्गत पारितंत्र का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है। इस ट्यूटोरियल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **संरचनात्मक लक्षण:** प्रजाति संघटन (Species composition), स्तर-विन्यास (Stratification) तथा तालाब के प्रतिरूप द्वारा जैविक व अजैविक घटकों की कार्यात्मक एकता।
- **उत्पादकता गतिकी:** सकल प्राथमिक उत्पादकता (GPP), शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP) तथा द्वितीयक उत्पादकता (Secondary productivity) में अंतर; उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक एवं वैश्विक जैवभार आंकड़े।
- **अपघटन प्रक्रम:** खंडन (Fragmentation), निक्षालन (Leaching), अपचय (Catabolism), ह्यूमीभवन (Humification) एवं खनिजीभवन (Mineralisation) के समकालिक चरण तथा रासायनिक व जलवायवीय नियंत्रण।
- **ऊर्जा प्रवाह:** ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुरूप एकदिशीय ऊर्जा प्रवाह; प्रकाश-संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण (PAR) का रूपांतरण; चारण खाद्य श्रृंखला (GFC) बनाम अपरद खाद्य श्रृंखला (DFC); खाद्य जाल तथा लिंडमैन का 10% ऊर्जा नियम।
- **पारिस्थितिक पिरामिड:** संख्या, जैवभार तथा ऊर्जा के पिरामिड (सीधे बनाम उल्टे) एवं पारिस्थितिक पिरामिडों की प्रमुख सीमाएँ।

2. Ecosystem — Structure and Function

ENGLISH VERSION

An **ecosystem** is defined as a functional unit of nature, where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Ecosystems range in scale from a micro-habitat (e.g., a small drop of pond water) to a mega-system (e.g., a tropical rain forest, an ocean, or the entire global biosphere).

BOSONANCE

Broad Classification of Ecosystems

- **Terrestrial Ecosystems:** Forests, grasslands, and deserts.
- **Aquatic Ecosystems:** Ponds, lakes, wetlands, rivers, and estuaries.
- **Man-made (Anthropogenic) Ecosystems:** Crop fields (agroecosystems) and aquaria. These are managed directly by human intervention.

Structural Features

The interactions of biotic and abiotic factors result in a characteristic physical structure. The two cardinal structural attributes are:

1. **Species Composition:** The identification and enumeration of plant and animal species inhabiting a given ecosystem.
2. **Stratification:** The vertical distribution of different species occupying different levels or strata. In a mature forest ecosystem:
    - *Top vertical stratum:* Occupied by tall canopy trees.
    - *Second stratum:* Occupied by shrubs.
    - *Bottom strata:* Occupied by herbs and grasses.

Core Functional Framework: To understand an ecosystem functioning as an integrated unit, four fundamental aspects must be evaluated together:

1. Productivity
2. Decomposition
3. Energy Flow
4. Nutrient Cycling

The Pond Ecosystem: Model Aquatic Unit

A pond represents a self-sustaining, shallow aquatic ecosystem illustrating all functional aspects:

- **Abiotic Components:** Water with dissolved organic and inorganic minerals, solar radiation input, day-length, seasonal temperature regimes, and bottom sediment soil.
- **Autotrophic (Producers):** Phytoplankton, filamentous algae, floating, submerged, and marginal macrophytes at pond borders.
- **Heterotrophic (Consumers):** Zooplankton, free-swimming nekton, and bottom-dwelling benthos.
- **Decomposers:** Fungi, bacteria, and flagellates flourishing abundantly in bottom sediments.
- **Dynamic Operation:** Autotrophs synthesize organic matter from inorganic precursors using radiant solar energy; heterotrophs consume producers; decomposers mineralize dead organic remains releasing nutrients back to the abiotic pool; while energy experiences continuous unidirectional dissipation as non-recoverable heat.

2. पारितंत्र – संरचना एवं कार्यप्रणाली

हिन्दी संस्करण

पारितंत्र (Ecosystem) प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, जहाँ जीवधारी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं। आकार की दृष्टि से पारितंत्र एक सूक्ष्म जल की बूंद से लेकर विशाल वन, महासागर अथवा संपूर्ण जीवमंडल (वैश्विक पारितंत्र) तक विस्तृत हो सकता है।

पारितंत्र का वर्गीकरण

- **स्थलीय पारितंत्र (Terrestrial):** वन, घास के मैदान, तथा मरुस्थल।
- **जलीय पारितंत्र (Aquatic):** तालाब, झील, आर्द्रभूमि (दलदल), नदियाँ एवं ज्वारनदमुख (Estuary)।

BOSONANCE

- **मानव-निर्मित पारितंत्र (Man-made):** फसल के खेत (कृषि पारितंत्र) तथा जलजीवशाला (Aquarium)।

संरचनात्मक विशेषताएं

जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया से प्रत्येक पारितंत्र की विशिष्ट भौतिक संरचना बनती है। इसके दो मुख्य घटक हैं:

1. **प्रजाति संघटन (Species Composition):** किसी पारितंत्र में उपस्थित पादप एवं जंतु जातियों की पहचान एवं गणना।
2. **स्तर-विन्यास (Stratification):** विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण। उदाहरणार्थ एक वन में:
   - *सर्वोच्च ऊर्ध्वाधर स्तर:* विशाल वृक्षों द्वारा घेरा जाता है।
   - *द्वितीय स्तर:* झाड़ियाँ (Shrubs) ग्रहण करती हैं।
   - *निचला स्तर:* शाक (Herbs) तथा घासें घेरती हैं।

पारितंत्र के चार प्रमुख प्रकार्यात्मक घटक: पारितंत्र को एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करने हेतु निम्नलिखित चार पहलुओं का अध्ययन किया जाता है:

1. उत्पादकता (Productivity)
2. अपघटन (Decomposition)
3. ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow)
4. पोषण चक्र (Nutrient Cycling)

तालाब — एक आदर्श जलीय पारितंत्र

तालाब एक उथले जल का आत्मनिर्भर पारितंत्र है जो सभी प्रकार्यात्मक चरणों को प्रदर्शित करता है:

- **अजैविक घटक:** जल, घुलित अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ, सौर प्रकाश निवेश, तापमान चक्र एवं तलहटी की मृदा।
- **उत्पादक (स्वपोषी):** पादपप्लवक (Phytoplankton), शैवाल तथा तैरते, निमग्न व सीमांत पादप।
- **उपभोक्ता (परपोषी):** प्राणिप्लवक (Zooplankton), स्वतंत्र तैरने वाले जीव एवं तलीय जीव (Benthos)।
- **अपघटक:** कवक, जीवाणु एवं कशाभिक (Flagellates) जो तली में प्रचुरता से पाए जाते हैं।
- **कार्य प्रणाली:** सौर ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, उपभोक्ताओं द्वारा उनका भक्षण, मृत पदार्थों का खनिजीकरण एवं ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में एकदिशीय क्षरण।

3. Productivity

ENGLISH VERSION

Constant solar energy input is the indispensable prerequisite for ecosystem sustenance. Productivity characterizes the rate of biomass synthesis.

Primary Production vs. Productivity

- **Primary Production:** The total amount of biomass or organic matter synthesized per unit area over a specified time period by autotrophs during photosynthesis.
  Units: Mass: $\mathrm{g\,m^{-2}}$ | Energy: $\mathrm{kcal\,m^{-2}}$.
- **Primary Productivity:** The *rate* of biomass production per unit area per unit time.
  Units: $\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$ or $\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$. This temporal rate allows valid ecological comparisons across distinct biomes.

Gross vs. Net Primary Productivity

Primary productivity is classified into two distinct parameters:

1. **Gross Primary Productivity (GPP):** The total rate of production of organic matter during photosynthesis by producers.
2. **Net Primary Productivity (NPP):** The residual biomass remaining after subtracting respiratory losses (R) incurred by plants for their own metabolic maintenance.

BOSONANCE

$$\mathbf{GPP - R = NPP}$$

Significance of NPP: Net Primary Productivity represents the actual usable plant biomass available for consumption by primary heterotrophs (herbivores and decomposers).

Secondary Productivity

Secondary Productivity is defined as the rate of synthesis of new organic matter by consumers (heterotrophs) through assimilation of ingested food.

Global Biosphere Metrics & Regulating Factors

Primary productivity depends on:

- Plant species inhabiting the geographical area and their photosynthetic efficiency.
- Environmental variables (solar radiation, temperature, precipitation).
- Nutrient availability in the soil or aquatic medium.

Global Annual NPP Metrics (NCERT Key Figures):

- **Whole Biosphere Annual NPP:** Approximately 170×10^9 metric tons (170 billion tons) dry weight of organic matter.
- **Oceans:** Account for only 55×10^9 tons (~32%), despite occupying roughly 70% of Earth's surface area.
- **Terrestrial Land:** Contributes 115×10^9 tons (~68%) from only ~30% surface area.
- *Limiting Factors in Oceans:* Low oceanic productivity is caused by limited light penetration (photic zone restrictions) and severe deficiency of essential nutrients (particularly nitrogen, iron, and phosphorus) in open pelagic waters.

3. उत्पादकता (Productivity)

हिन्दी संस्करण

किसी भी पारितंत्र के संचालन एवं निरंतरता के लिए सौर ऊर्जा का सतत निवेश अनिवार्य है। उत्पादकता जैवभार उत्पादन की दर को व्यक्त करती है।

प्राथमिक उत्पादन बनाम उत्पादकता

- **प्राथमिक उत्पादन (Primary Production):** प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न जैवभार या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा।
  मात्रक: भार के रूप में $\mathrm{g\,m^{-2}}$ अथवा ऊर्जा के रूप में $\mathrm{kcal\,m^{-2}}$।
- **प्राथमिक उत्पादकता (Primary Productivity):** जैवभार उत्पादन की दर।
  मात्रक: $\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$ अथवा $\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$। इसके द्वारा विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जाती है।

सकल बनाम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता

1. **सकल प्राथमिक उत्पादकता (GPP):** प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के कुल निर्माण की दर।
2. **शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP):** पादप द्वारा अपनी स्वयं की श्वसन क्रियाओं (R) में प्रयुक्त ऊर्जा के पश्चात शेष बचा हुआ जैवभार।

$$\mathbf{GPP - R = NPP}$$

NPP का महत्व: शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ही परपोषियों (शाकाहारियों एवं अपघटकों) के उपभोग हेतु उपलब्ध वास्तविक जैवभार होता है।

द्वितीयक उत्पादकता (Secondary Productivity)

उपभोक्ताओं (शाकाहारी व मांसाहारी) द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को **द्वितीयक उत्पादकता** कहते हैं।

BOSONANCE

वैश्विक वार्षिक उत्पादकता के आंकड़े (NCERT महत्वपूर्ण तथ्य)

- **संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक NPP:** लगभग 170 बिलियन टन (शुष्क भार)।
- **महासागरों की उत्पादकता:** पृथ्वी के लगभग 70% भाग को घेरने के बावजूद समुद्रों की वार्षिक उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है।
- **स्थलीय भाग:** शेष 115 बिलियन टन उत्पादकता स्थल से प्राप्त होती है।
- *महासागरों में कम उत्पादकता का कारण:* पोषक तत्वों (जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं आयरन) की अत्यधिक कमी तथा गहराई के साथ प्रकाश की अनुपलब्धता।

4. Decomposition

ENGLISH VERSION

Decomposition is the biochemical and physical breakdown of complex organic matter into simple inorganic substances such as carbon dioxide, water, and mineral nutrients by decomposers. It prevents irreversible locking of nutrients in dead biomass.

Raw Material: Detritus

Detritus comprises dead plant remains (leaves, bark, twigs, floral parts) and dead animal carcasses, including excreta (fecal matter).

Five Essential Sequential and Simultaneous Steps

1. **Fragmentation:** Detritivores (such as earthworms) ingest and physically pulverize detritus into smaller particulate fragments. This drastically increases the surface area for enzymatic attack.
2. **Leaching:** Downward percolation of water-soluble inorganic nutrients through soil horizons, where they become precipitated as unavailable mineral salts.
3. **Catabolism:** Extracellular fungal and bacterial enzymes biochemically degrade detritus into simpler inorganic compounds.
   Note: Fragmentation, leaching, and catabolism proceed concurrently on detritus.
4. **Humification:** Occurs in the soil leading to the accumulation of **humus**—a dark-colored, amorphous, colloidal substance.
   - Humus is exceptionally resistant to microbial enzymatic breakdown and decomposes at an extremely slow rate.
   - Due to its colloidal state, it acts as an indispensable dynamic reservoir of plant nutrients.
5. **Mineralisation:** The final degradation of humus by specialized microorganisms, releasing bound inorganic mineral ions back into the soil solution.

BOSONANCE

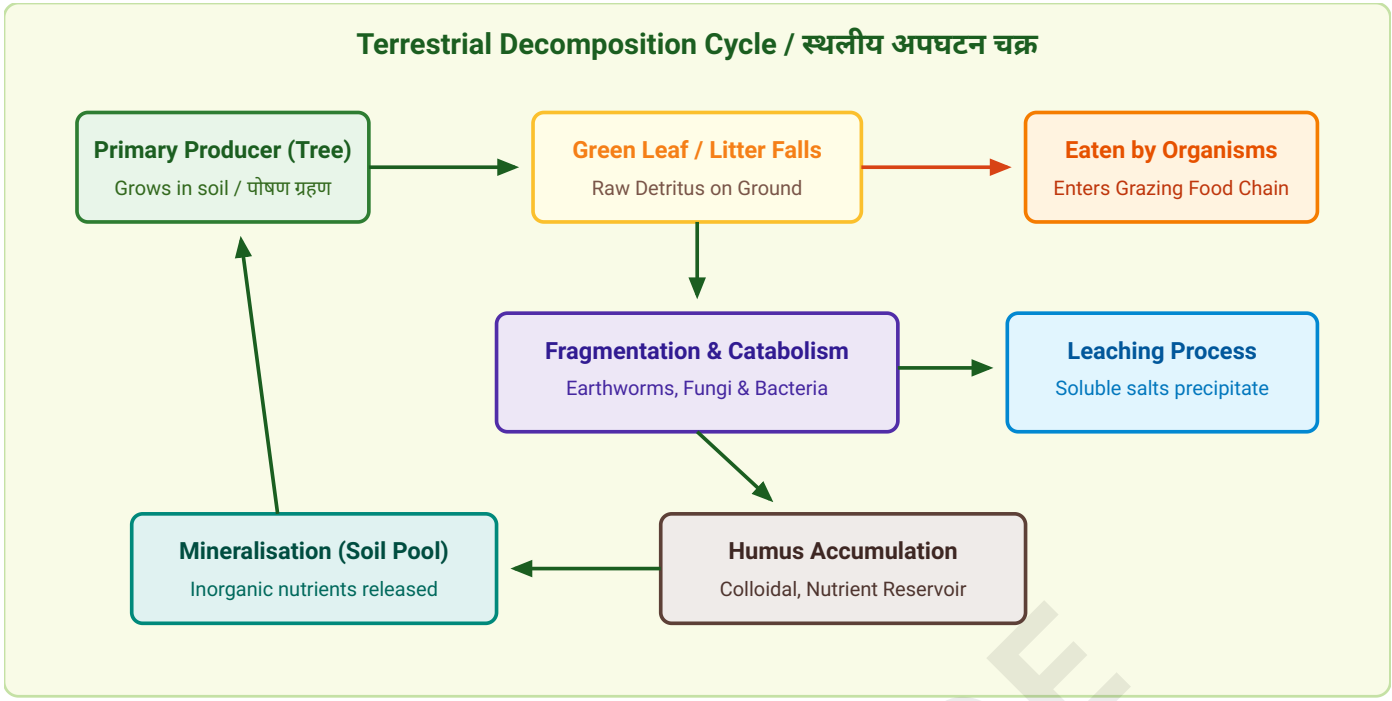


Figure 1: Dynamics of Terrestrial Decomposition and Soil Nutrient Recycling

Factors Regulating Rate of Decomposition

Decomposition is primarily an **oxygen-requiring (aerobic) process** regulated strictly by substrate chemistry and environmental climate:

- **Chemical Composition of Detritus:**
  - *Slow Decomposition Rate:* When detritus is heavily impregnated with **lignin, suberin, and chitin**.
  - *Rapid Decomposition Rate:* When detritus is enriched with **nitrogen** and **water-soluble substances (e.g., simple sugars)**.
- **Climatic Factors (Temperature & Moisture):**
  - *Warm and moist conditions:* Optimize enzymatic activity of soil microbes, accelerating decomposition.
  - *Low temperature & anaerobiosis (oxygen deficit):* Drastically inhibit microbial physiology, suppressing decomposition and causing substantial buildup of undecomposed organic matter.

4. अपघटन (Decomposition)

हिन्दी संस्करण

अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषक तत्वों) में विखंडित करने की प्रक्रिया को **अपघटन** कहते हैं।

कच्चा माल: अपरद (Detritus)

पादपों के मृत अवशेष (पत्तियाँ, छाल, पुष्प) एवं जंतुओं के मृत अवशेष तथा उनका मल मिलकर **अपरद** का निर्माण करते हैं।

अपघटन के पाँच महत्वपूर्ण चरण

1. **खंडन (Fragmentation):** अपरदाहारी (जैसे केंचुआ) अपरद को छोटे-छोटे कणों में तोड़ देते हैं।
2. **निक्षालन (Leaching):** जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा संस्तर में नीचे चले जाते हैं तथा अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं।
3. **अपचय (Catabolism):** जीवाण्विक एवं कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं।
   ध्यान रहे: खंडन, निक्षालन तथा अपचय की प्रक्रियाएं अपरद पर एक साथ (simultaneously) चलती हैं।

BOSONANCE

4. **ह्यूमीभवन (Humification):** मृदा में गहरे रंग के अनाकार (Amorphous) पदार्थ का संचय होता है जिसे **ह्यूमस (Humus)** कहते हैं।
    - यह सूक्ष्मजैविक क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन अत्यंत धीमी गति से होता है।
    - कोलाइडल प्रकृति का होने के कारण यह पोषकों के भंडार (Reservoir) का कार्य करता है।
5. **खनिजीभवन (Mineralisation):** कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा ह्यूमस का और अधिक विघटन होता है तथा अकार्बनिक पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं।

अपघटन की दर को नियंत्रित करने वाले कारक

अपघटन अनिवार्यतः एक **ऑक्सीजन की आवश्यकता वाली (वायवीय) प्रक्रिया** है:

- **अपरद का रासायनिक संघटन:** यदि अपरद में **लिग्निन तथा काइटिन** प्रचुर मात्रा में हो तो अपघटन दर बहुत धीमी होती है। यदि अपरद **नाइट्रोजन तथा जल-घुलनशील शर्करा** से भरपूर हो तो अपघटन तीव्र गति से होता है।
- **जलवायु कारक (तापमान एवं मृदा नमी):** *गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण* अपघटन को बढ़ावा देता है, जबकि *कम तापमान एवं अवायवीयता (Anaerobiosis)* अपघटन को बाधित करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का ढेर लग जाता है।

5. Energy Flow

ENGLISH VERSION

With the single exception of deep-sea hydrothermal vent ecosystems, the **Sun** is the ultimate and exclusive source of energy for all ecosystems on Earth.

Solar Radiation & PAR Partitioning

- Of the total incident solar radiation entering the atmosphere, **less than 50%** constitutes **Photosynthetically Active Radiation (PAR)** (wavelength 400–700 nm).
- Photosynthetic organisms (green plants, photosynthetic bacteria) capture only **2% to 10% of the PAR** (which corresponds to just **1% to 5% of total incident solar radiation**).
- This fractional slice of solar energy sustains the living biosphere.

Thermodynamic Laws in Ecosystems

1. **First Law of Thermodynamics:** Energy is neither created nor destroyed, but transformed. Radiant energy is converted into chemical bond energy during carbon fixation.
2. **Second Law of Thermodynamics:** Ecosystems are not exempt from the universal tendency toward entropy (disorder). To synthesize biomolecules and maintain cellular organization, living systems require an unrelenting, continuous influx of energy to counteract entropy. Energy flow is strictly **unidirectional** and dissipates progressively as heat at each trophic transfer.

Food Chains: Grazing vs. Detritus

Attribute	Grazing Food Chain (GFC)	Detritus Food Chain (DFC)
Starting Point	Living autotrophic green plants (Producers).	Dead organic matter (Detritus).
Primary Consumers	Living herbivores (e.g., insects, zooplankton, ruminants).	Saprotrophic decomposers (bacteria, fungi).
Dominance in Aquatic Biomes	**Major conduit** of energy flow in aquatic/marine systems.	Minor relative energy conduit in open waters.
Dominance in Terrestrial Biomes	Subordinate conduit of energy flow.	**Major conduit:** A far larger fraction of total energy flows via DFC than GFC.
Interconnections	Connected at various nodes: detrital organisms are preyed upon by GFC predators; omnivores (e.g., cockroaches, crows, humans) consume across chains, forming a **Food Web**.	

BOSONANCE

Trophic Levels & Lindeman's 10% Law

Organisms occupy a specific tier in a food chain designated as their **trophic level**:

- **First Trophic Level (T_1):** Primary Producers (Phytoplankton, Grass, Trees).
- **Second Trophic Level (T_2):** Primary Consumers / Herbivores (Zooplankton, Grasshopper, Cow).
- **Third Trophic Level (T_3):** Secondary Consumers / Primary Carnivores (Fish, Birds, Wolf).
- **Fourth Trophic Level (T_4):** Tertiary Consumers / Secondary Carnivores / Top Carnivores (Man, Lion).

Functional Concept of Trophic Levels: A trophic level represents a *functional role*, not a taxonomic species. A single biological species may occupy more than one trophic level simultaneously within the same ecosystem:

- *Sparrow:* Functions at T_2 (primary consumer) when eating cereal grains or seeds; but functions at T_3 (secondary consumer) when feeding on insects and worms.
- *Human:* Functions at T_2 when eating grains/fruits, and at T_3 or T_4 when eating herbivorous or carnivorous meat.

Lindeman's 10% Law: Only approximately **10%** of the energy present at an antecedent trophic level is successfully transferred and converted into biomass at the successive trophic level. The remaining ~90% is dissipated as metabolic respiratory heat (R) or lost as unassimilated waste. Consequently, the length of grazing food chains in nature is sharply restricted to 4 or 5 trophic levels.

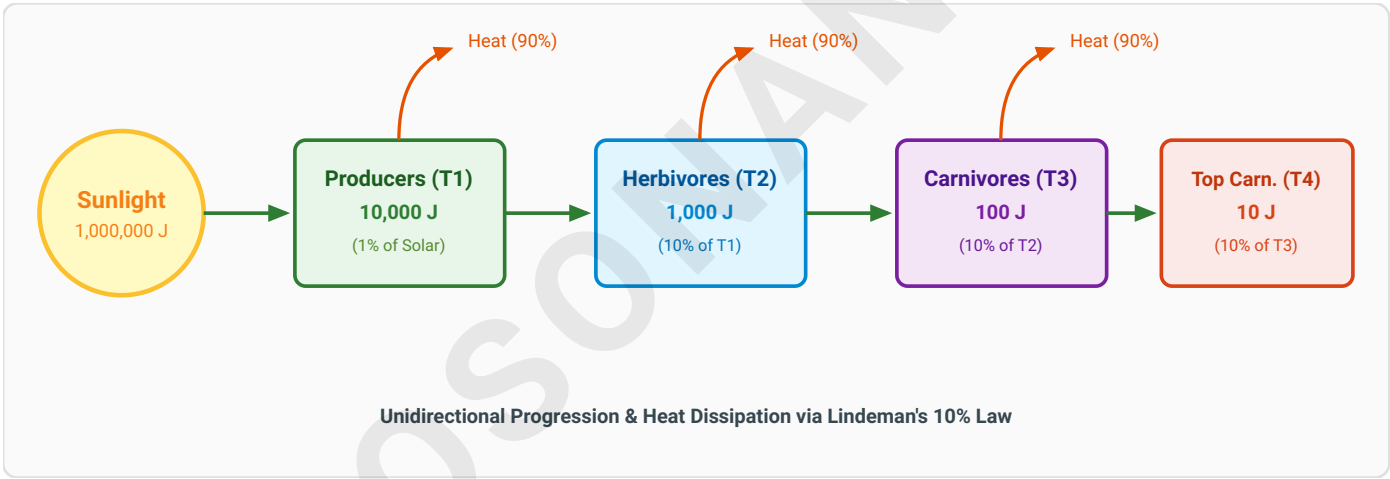


Figure 2: Energy Trophic Dynamics and Stepwise 10% Transfer Quantification

Standing Crop

Each trophic level sustains a specific living mass at any given time, designated as its **standing crop**. It is measured as biomass (living mass per unit area) or total individual population density.
Crucial Metric: Biomass is accurately measured in terms of **dry weight** rather than fresh weight, because fresh weight fluctuates wildly due to transient water hydration status.

5. ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow)

हिन्दी संस्करण

गहरे समुद्र के जल-तापीय (Hydrothermal) पारितंत्र को छोड़कर, पृथ्वी पर सभी पारितंत्रों के लिए **सूर्य** ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है।

सौर विकिरण एवं PAR का विभाजन

- आपतित कुल सौर विकिरण का **50% से भी कम** भाग **प्रकाश-संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण (PAR)** होता है।
- पादप PAR का केवल **2 से 10 प्रतिशत** भाग ही ग्रहण करते हैं (जो कुल आपतित सौर विकिरण का मात्र 1 से 5% है)।
- यही अल्प ऊर्जा संपूर्ण सजीव जगत का भरण-पोषण करती है।

BOSONANCE

ऊष्मागतिकी के नियम एवं पारितंत्र

1. **प्रथम नियम:** ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है और न ही विनाश; सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
2. **द्वितीय नियम:** पारितंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से अप्रभावित नहीं हैं। अपनी संरचना को बनाए रखने और एन्ट्रापी (अव्यवस्था) की ओर बढ़ती प्रवृत्ति के विरुद्ध सजीवों को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव **एकदिशीय** होता है तथा प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है।

खाद्य श्रृंखलाएं: चारण (GFC) बनाम अपरद (DFC)

विशेषता	चारण खाद्य श्रृंखला (GFC)	अपरद खाद्य श्रृंखला (DFC)
प्रारंभ बिंदु	जीवित स्वपोषी पादप (उत्पादक)।	मृत कार्बनिक पदार्थ (अपरद)।
प्राथमिक उपभोक्ता	शाकाहारी जंतु (कीट, प्राणिप्लवक)।	मृतोपजीवी अपघटक (जीवाणु, कवक)।
जलीय पारितंत्र में भूमिका	ऊर्जा प्रवाह का **प्रमुख माध्यम**।	अपेक्षाकृत गौण माध्यम।
स्थलीय पारितंत्र में भूमिका	अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्रवाहित होती है।	**प्रमुख माध्यम:** स्थलीय तंत्र में GFC की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा DFC से होकर बहती है।

पोषण स्तर एवं 10% ऊर्जा नियम

- **प्रथम पोषण स्तर (T_1):** प्राथमिक उत्पादक (पादपप्लवक, घास, वृक्ष)।
- **द्वितीय पोषण स्तर (T_2):** प्राथमिक उपभोक्ता / शाकाहारी (प्राणिप्लवक, टिड्डा, गाय)।
- **तृतीय पोषण स्तर (T_3):** द्वितीयक उपभोक्ता / प्राथमिक मांसाहारी (पक्षी, मछली, भेड़िया)।
- **चतुर्थ पोषण स्तर (T_4):** तृतीयक उपभोक्ता / शीर्ष मांसाहारी (मनुष्य, शेर)।

पोषण स्तर एक प्रकार्यात्मक स्तर है: एक ही जाति एक ही समय में एक ही पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों पर कार्य कर सकती है। उदाहरणार्थ, *गौरैया* जब बीज व फल खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता (T_2) है, परंतु जब वह कीटों को खाती है तो द्वितीयक उपभोक्ता (T_3) बन जाती है।

10 प्रतिशत नियम (लिंडमैन): एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, शेष 90% ऊर्जा श्वसन एवं उपापचय में ऊष्मा बनकर नष्ट हो जाती है। इसीलिए प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या सीमित (सामान्यतः 4-5) होती है।

खड़ी फसल (Standing Crop)

प्रत्येक पोषण स्तर पर किसी निश्चित समय पर जीवित पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है जिसे **खड़ी फसल** कहते हैं। इसे जैवभार (प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों का द्रव्यमान) अथवा संख्या के रूप में मापा जाता है। जैवभार का मापन ताजा भार (Fresh weight) की तुलना में **शुष्क भार (Dry weight)** के रूप में अधिक सटीक होता है क्योंकि ताजे भार में जल की मात्रा बदलती रहती है।

6. Ecological Pyramids

ENGLISH VERSION

An **ecological pyramid** is a graphical, stepped representation of trophic structure and function across successive tiers. The base invariably depicts the producers (T_1), while the apex represents top-level tertiary consumers (T_3 or T_4).

Three Types of Ecological Pyramids

1. **Pyramid of Numbers:** Quantifies the total count of individual organisms at each trophic level.
   - *Upright Profile (Grassland):* Millions of primary producers support declining cohorts of herbivores, primary carnivores, and very few top carnivores. (e.g., $5,842,000$ producers $\rightarrow$ $708,000$ primary consumers $\rightarrow$ $354,000$ secondary consumers $\rightarrow$ only 3 tertiary consumers).
   - *Inverted / Spindle Profile (Tree Ecosystem):* A single giant producer tree sustains thousands of phytophagous insects, which support moderate numbers of small insectivorous birds, preyed upon by very few raptor birds.

2. **Pyramid of Biomass:** Quantifies the total standing crop dry weight ($\mathrm{g\,m^{-2}}$ or $\mathrm{kg\,m^{-2}}$) at each level.
    - *Upright Profile (Terrestrial Grassland/Forest):* Substantial producer biomass progressively tapers at higher trophic tiers (e.g., $809\,\mathrm{kg\,m^{-2}}$ producers $\rightarrow 37\,\mathrm{kg\,m^{-2}}$ herbivores $\rightarrow 11\,\mathrm{kg\,m^{-2}}$ secondary consumers $\rightarrow 1.5\,\mathrm{kg\,m^{-2}}$ top carnivores).
    - *Inverted Profile (Open Aquatic / Marine Biomes):* The standing crop biomass of phytoplankton is remarkably **small** ($\approx 4\,\mathrm{g\,m^{-2}}$), yet it dynamically supports a vastly **larger** standing crop biomass of zooplankton and fish ($\approx 21\,\mathrm{g\,m^{-2}}$).
      Mechanism of the Marine Paradox: Phytoplankton possess miniature individual size, ultra-rapid turnover rates, high reproductive capacity, and extremely short lifespans. Rapid generational renewal sustains massive long-lived consumer biomass despite minimal instantaneous standing crop.

3. **Pyramid of Energy:**
    - **ALWAYS UPRIGHT, NEVER INVERTED:** Because energy transfer across trophic tiers strictly complies with the Second Law of Thermodynamics and Lindeman's 10% rule. Progressive respiratory heat dissipation occurs at every step; hence, the energy available at a higher level is always strictly less than at the preceding lower level.

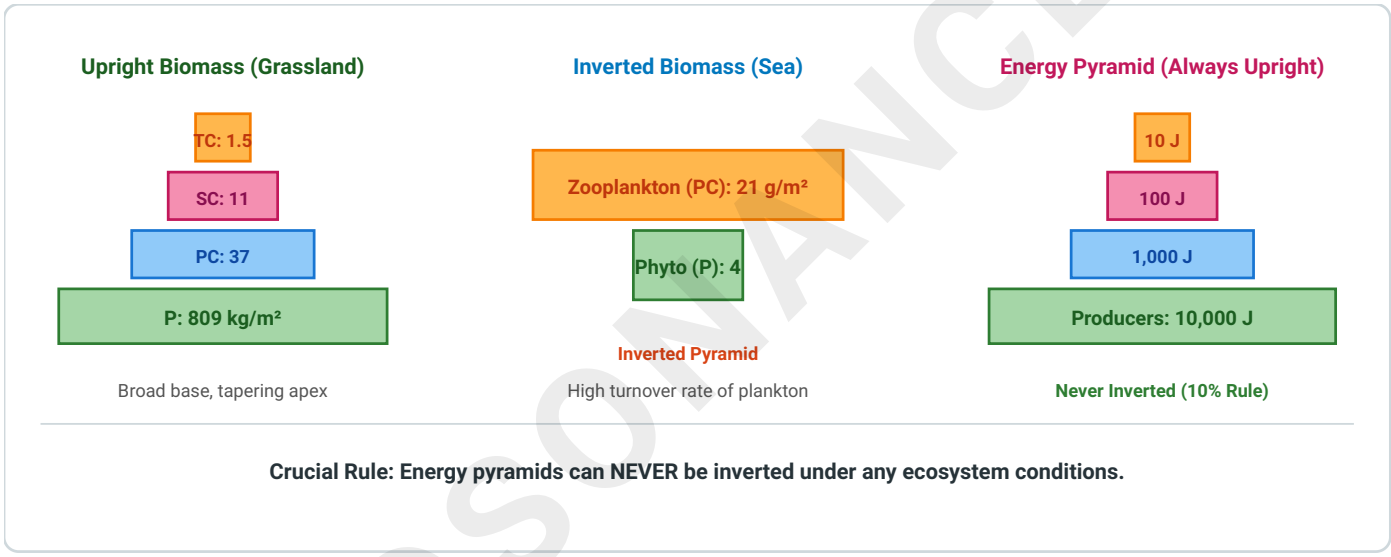


Figure 3: Geometric Profiles of Terrestrial vs. Aquatic Biomass and Unalterable Upright Energy Pyramid

Fundamental Limitations of Ecological Pyramids

Standard ecological pyramids suffer from three key theoretical limitations:

1. They fail to accommodate omnivorous species or organisms that simultaneously occupy two or more trophic levels (e.g., humans, bears, sparrows).
2. They assume an idealized linear, simple food chain that virtually never occurs isolated in real nature; they fail to incorporate complex multi-nodal **food webs**.
3. **Decomposers / Saprotrophs are completely omitted** from ecological pyramids, despite performing indispensable ecosystem recycling.

6. पारिस्थितिक पिरामिड (Ecological Pyramids)

हिन्दी संस्करण

विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों के बीच संबंध को संख्या, जैवभार अथवा ऊर्जा के रूप में ग्राफीय रूप से दर्शाने पर बनने वाली त्रिकोणीय रचना को **पारिस्थितिक पिरामिड** कहते हैं। इसका आधार प्राथमिक उत्पादक (T_1) तथा शीर्ष शीर्षस्थ उपभोक्ता (T_4) को निरूपित करता है।

BOSONANCE

पारिस्थितिक पिरामिडों के तीन प्रकार

1. **संख्या का पिरामिड (Pyramid of Numbers):** प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है।
   - *सीधा पिरामिड (घास का मैदान):* प्राथमिक उत्पादकों (घास) की संख्या अत्यधिक (लगभग 58 लाख) होती है, जिस पर केवल 3 शीर्ष मांसाहारी आधारित होते हैं।
   - *उल्टा / तर्कुरूप (वृक्ष पारितंत्र):* एक बड़े वृक्ष पर हजारों परजीवी कीट आश्रित होते हैं, जिन पर कम संख्या में पक्षी निर्भर होते हैं।

2. **जैवभार का पिरामिड (Pyramid of Biomass):** प्रत्येक पोषण स्तर के कुल शुष्क भार को दर्शाता है।
   - *सीधा पिरामिड (स्थलीय पारितंत्र):* उत्पादकों का जैवभार ($809\ \mathrm{kg\ m^{-2}}$) सर्वाधिक होता है और शीर्ष मांसाहारी तक घटता जाता है ($1.5\ \mathrm{kg\ m^{-2}}$)।
   - *उल्टा पिरामिड (समुद्री / जलीय पारितंत्र):* समुद्र में पादपप्लवकों का जैवभार ($4\ \mathrm{g\ m^{-2}}$) बहुत कम होता है, जबकि उन पर आश्रित प्राणिप्लवकों एवं मछलियों का जैवभार ($21\ \mathrm{g\ m^{-2}}$) बहुत अधिक होता है।
     कारण: पादपप्लवकों का जीवनकाल बहुत छोटा होता है परंतु उनके गुणन एवं जनन की दर (Turnover rate) अत्यधिक तीव्र होती है।

3. **ऊर्जा का पिरामिड (Pyramid of Energy):**
   - **सदैव सीधा (Always Upright), कभी भी उल्टा नहीं हो सकता:** क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे में जाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का निरंतर ह्रास होता है (10% नियम)। उच्च स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा पिछले स्तर से सदैव कम ही होगी।

पारिस्थितिक पिरामिडों की प्रमुख सीमाएँ

1. यह उन जातियों को स्थान नहीं देता जो एक से अधिक पोषण स्तरों से संबंधित होती हैं (जैसे सर्वाहारी)।
2. यह एक सरल खाद्य श्रृंखला पर आधारित होता है जो प्रकृति में लगभग कभी नहीं पाई जाती; यह खाद्य जाल को समाहित नहीं करता।
3. पारितंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद **अपघटकों (Saprotrophs) को पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया है।**

7. Nutrient Cycling & Ecosystem Services (Overview)

ENGLISH VERSION

Unlike energy, which flows unidirectionally and is continuously lost as heat, nutrients are cyclically conserved and reused through **biogeochemical cycles** (nutrient cycling):

- **Gaseous Cycles:** The principal reservoir pool is located in the atmosphere or hydrosphere (e.g., Nitrogen and Carbon cycles).
- **Sedimentary Cycles:** The principal reservoir pool resides within the Earth's lithospheric crust (e.g., Phosphorus and Sulfur cycles).

Ecosystem Services: The products and functional benefits yielded by pristine ecosystem processes are categorized as ecosystem services—including atmospheric gas purification, soil erosion mitigation, water filtration, nutrient recycling, and crop pollination.

7. पोषण चक्र एवं पारितंत्र सेवाएँ (संक्षिप्त परिचय)

हिन्दी संस्करण

ऊर्जा के विपरीत, जो एकदिशीय रूप से बहती है और ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है, पोषक तत्व चक्रीय रूप से पुनः उपयोग किए जाते हैं जिसे **जैव-भू-रासायनिक चक्र (पोषण चक्र)** कहते हैं:

- **गैसीय चक्र (Gaseous Cycles):** इनका मुख्य भंडार वायुमंडल अथवा जलमंडल में होता है (जैसे कार्बन एवं नाइट्रोजन चक्र)।
- **अवसादी चक्र (Sedimentary Cycles):** इनका मुख्य भंडार पृथ्वी की पर्पटी (भूपर्पटी) में होता है (जैसे फास्फोरस एवं सल्फर चक्र)।

BOSONANCE

पारितंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services): पारितंत्र प्रक्रियाओं के उत्पादों एवं लाभों को पारितंत्र सेवाएँ कहते हैं, जैसे वायु व जल का शुद्धिकरण, सूखा व बाढ़ से सुरक्षा, पोषक तत्वों का चक्रण तथा परागण।

8. High-Yield Worked Quantitative Examples

ENGLISH VERSION

Worked Example 1: Solar Constant to Consumer Energy Transduction

Problem: In a terrestrial ecosystem, the total incident solar radiation received at the canopy surface is $2{,}000{,}000\,\mathrm{J}$. Assuming standard photosynthetic capture and Lindeman's 10% trophic efficiency:
(a) Calculate the energy captured by primary producers as Net Primary Productivity (NPP), given that 1% of total incident solar energy is fixed into NPP.
(b) Calculate the energy accessible to secondary consumers (third trophic level, T_3).

Solution:
1. *Energy fixed by Producers (T_1):*

$$\text{Energy in } T_1 = 1\% \text{ of Total Incident Radiation} = \frac{1}{100} \times 2{,}000{,}000\,\mathrm{J} = 20{,}000\,\mathrm{J}$$

2. *Energy transferred to Primary Consumers / Herbivores (T_2):*

$$\text{Energy in } T_2 = 10\% \text{ of } T_1 = 0.10 \times 20{,}000\,\mathrm{J} = 2{,}000\,\mathrm{J}$$

3. *Energy transferred to Secondary Consumers (T_3):*

$$\text{Energy in } T_3 = 10\% \text{ of } T_2 = 0.10 \times 2{,}000\,\mathrm{J} = 200\,\mathrm{J}$$

Final Answer: (a) $20{,}000\,\mathrm{J}$; (b) $200\,\mathrm{J}$.

Worked Example 2: Relationship Between GPP, NPP, and Respiration

Problem: An agro-ecosystem exhibits a Gross Primary Productivity (GPP) of $64{,}000\,\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$. If autotrophic respiratory consumption (R) constitutes 35% of the gross production, calculate:
(a) The Net Primary Productivity (NPP).
(b) The secondary productivity if herbivores ingest 20% of this NPP and assimilate only 10% of ingested biomass into new consumer tissue.

Solution:
1. Respiratory loss:

$$R = 0.35 \times 64{,}000 = 22{,}400\,\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$$

2. Net Primary Productivity:

$$\mathrm{NPP} = \mathrm{GPP} - R = 64{,}000 - 22{,}400 = 41{,}600\,\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$$

3. Biomass ingested by herbivores:

$$\text{Ingested} = 0.20 \times 41{,}600 = 8{,}320\,\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$$

4. Secondary Productivity (tissue assimilated):

$$\text{Secondary Productivity} = 0.10 \times 8{,}320 = 832\,\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$$

Final Answer: (a) $41{,}600\,\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$; (b) $832\,\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$.

8. महत्वपूर्ण हल किए गए संख्यात्मक उदाहरण

हिन्दी संस्करण

BOSONANCE

हल किया गया उदाहरण 1: सौर ऊर्जा से उपभोक्ता तक ऊर्जा स्थानांतरण

प्रश्न: एक स्थलीय पारितंत्र में पादप वितान की सतह पर आपतित कुल सौर विकिरण $2{,}000{,}000\ \text{J}$ है। मानक प्रकाश-संश्लेषण दक्षता एवं लिंडमैन के 10% नियम को मानते हुए:
(a) प्राथमिक उत्पादकों द्वारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP) के रूप में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए (आपतित सौर ऊर्जा का 1% NPP बनता है)।
(b) द्वितीयक उपभोक्ताओं (तृतीय पोषण स्तर, T_3) को उपलब्ध ऊर्जा की गणना कीजिए।

हल:
1. *उत्पादकों (T_1) द्वारा संचित ऊर्जा:*

$$T_1 = \text{कुल सौर ऊर्जा का } 1\% = \frac{1}{100} \times 2{,}000{,}000\ \text{J} = 20{,}000\ \text{J}$$

2. *प्राथमिक उपभोक्ताओं (T_2) को स्थानांतरित ऊर्जा:*

$$T_2 = T_1 \text{ का } 10\% = 0.10 \times 20{,}000\ \text{J} = 2{,}000\ \text{J}$$

3. *द्वितीयक उपभोक्ताओं (T_3) को स्थानांतरित ऊर्जा:*

$$T_3 = T_2 \text{ का } 10\% = 0.10 \times 2{,}000\ \text{J} = 200\ \text{J}$$

उत्तर: (a) $20{,}000\ \text{J}$; (b) $200\ \text{J}$।

हल किया गया उदाहरण 2: GPP, NPP एवं श्वसन में संबंध

प्रश्न: एक कृषि पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता (GPP) $64{,}000\ \text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$ है। यदि पादपों द्वारा श्वसन हानि (R) कुल सकल उत्पादन का 35% है, तो:
(a) शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP) ज्ञात कीजिए।
(b) यदि शाकाहारी इस NPP का 20% खाते हैं तथा खाए गए भोजन का 10% नए ऊतक में बदलते हैं, तो द्वितीयक उत्पादकता क्या होगी?

हल:
1. श्वसन में व्यय ऊर्जा:

$$R = 0.35 \times 64{,}000 = 22{,}400\ \text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

2. शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता:

$$\text{NPP} = \text{GPP} - R = 64{,}000 - 22{,}400 = 41{,}600\ \text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

3. शाकाहारियों द्वारा खाया गया भाग:

$$\text{Ingested} = 0.20 \times 41{,}600 = 8{,}320\ \text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

4. द्वितीयक उत्पादकता:

$$\text{द्वितीयक उत्पादकता} = 0.10 \times 8{,}320 = 832\ \text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

उत्तर: (a) $41{,}600\ \text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$; (b) $832\ \text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$।

BOSONANCE

9. NEET UG Practice Questions & Solutions

The following original questions are formatted to mirror the rigor, structural patterns (single-correct, assertion-reason, statement analysis, matching), and depth of NEET UG Biology.

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ)

Which of the following statements correctly differentiates between Gross Primary Productivity (GPP) and Net Primary Productivity (NPP)?

(A) GPP is the available biomass for heterotrophs, while NPP is the total rate of organic matter synthesis during photosynthesis.

(B) GPP is always lesser than NPP because of photosynthetic photorespiration.

(C) NPP is the fraction of total synthesized organic matter that remains after compensating for autotrophic respiratory losses (R).

(D) Secondary productivity is identical to NPP in terms of biological energetic derivation.

Correct Answer: (C)
Detailed Solution: Gross Primary Productivity (GPP) is the total rate of production of organic matter during photosynthesis. Plants utilize a considerable proportion of this energy in respiration (R). The residual biomass, $\text{NPP} = \text{GPP} - R$, is the Net Primary Productivity available for heterotroph consumption. Thus, statement (C) is accurate.

हिन्दी अनुवाद

सकल प्राथमिक उत्पादकता (GPP) और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) GPP परपोषियों के लिए उपलब्ध जैवभार है, जबकि NPP प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल कार्बनिक पदार्थ निर्माण की दर है।

(B) प्रकाश-श्वसन के कारण GPP का मान सदैव NPP से कम होता है।

(C) पादपों की श्वसन हानियों (R) की भरपाई के उपरांत शेष बचे कुल निर्मित कार्बनिक पदार्थ को NPP कहते हैं।

(D) द्वितीयक उत्पादकता जैविक रूप से NPP के पूर्णतः समरूप होती है।

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल: प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के कुल उत्पादन की दर को GPP कहते हैं। पादप इसका एक बड़ा भाग श्वसन (R) में खर्च कर देते हैं। शेष बचा हुआ जैवभार $\text{NPP} = \text{GPP} - R$ कहलाता है, जो परपोषियों के लिए उपलब्ध होता है। अतः कथन (C) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement Analysis)

Consider the following four statements regarding decomposition and select the option with all correct statements:
Statement I: Detritivores break down detritus into smaller particles by the process termed catabolism.
Statement II: Water-soluble inorganic nutrients percolate into soil horizons and precipitate as unavailable salts via leaching.
Statement III: Humification leads to accumulation of dark-coloured amorphous substance that decomposes at an extremely slow rate.
Statement IV: Warm and moist environments inhibit decomposition, leading to an extensive accumulation of organic matter.

(A) Statements I and IV are correct

(B) Statements II and III are correct

(C) Statements I, II, and III are correct

(D) Statements II, III, and IV are correct

Correct Answer: (B)
Detailed Solution:
• Statement I is incorrect: Physical breakdown of detritus into smaller particles by detritivores is *fragmentation*, not catabolism (catabolism is enzymatic degradation by fungi/bacteria).
• Statement II is correct: Leaching causes water-soluble inorganic nutrients to move down into the soil horizon and precipitate.
• Statement III is correct: Humus is a dark, amorphous, colloidal material highly resistant to microbial attack.
• Statement IV is incorrect: Warm and moist environments *favor* decomposition; low temperature and anaerobiosis inhibit it.
Therefore, only Statements II and III are correct.

हिन्दी अनुवाद

अपघटन के संबंध में निम्नलिखित चार कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: अपरदाहारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं, जिसे अपचय (Catabolism) कहते हैं।
कथन II: जल-घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व निक्षालन (Leaching) द्वारा मृदा संस्तर में नीचे जाकर अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं।
कथन III: ह्यूमीभवन से गहरे रंग के अनाकार पदार्थ का संचय होता है जो अत्यंत धीमी गति से अपघटित होता है।
कथन IV: गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण अपघटन को रोकता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों का ढेर लग जाता है।

(A) कथन I और IV सही हैं

(B) कथन II और III सही हैं

(C) कथन I, II और III सही हैं

(D) कथन II, III और IV सही हैं

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:
• कथन I गलत है क्योंकि अपरदाहारियों द्वारा अपरद को तोड़ना *खंडन (Fragmentation)* कहलाता है, अपचय नहीं।
• कथन II सही है (निक्षालन की सटीक परिभाषा)।
• कथन III सही है (ह्यूमस अत्यंत प्रतिरोधी और धीमी गति से अपघटित होने वाला पदार्थ है)।

BOSONANCE

• कथन IV गलत है क्योंकि गर्म एवं नम मौसम अपघटन को *बढ़ावा* देता है, रोकता नहीं।
अतः केवल कथन II और III सही हैं।

Practice Question 3 (Assertion-Reason)

Assertion (A): The pyramid of biomass in an open sea or lake ecosystem is generally inverted.
Reason (R): The standing crop biomass of short-lived phytoplankton is substantially smaller than that of the long-lived fishes and zooplankton that depend on them.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Detailed Solution: In aquatic ecosystems, phytoplankton have a very high rate of reproduction and turnover with brief lifespans. Their standing crop biomass measured at any given single point in time is tiny ($\approx 4\,\mathrm{g\,m^{-2}}$) relative to the accumulated, long-lived biomass of zooplankton and predatory fishes ($\approx 21\,\mathrm{g\,m^{-2}}$). Consequently, the base of the biomass pyramid is smaller than the upper tier, generating an inverted pyramid. Reason (R) correctly explains Assertion (A).

हिन्दी अनुवाद

अभिकथन (A): खुले समुद्र अथवा झील के पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड सामान्यतः उल्टा (Inverted) होता है।
कारण (R): अल्पजीवी पादपप्लवकों की खड़ी फसल का जैवभार उन पर आश्रित दीर्घजीवी प्राणिप्लवकों एवं मछलियों की तुलना में काफी कम होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल: समुद्र में प्राथमिक उत्पादक (पादपप्लवक) सूक्ष्म आकार एवं तीव्र जनन दर वाले होते हैं। किसी एक समय में उनका जैवभार (खड़ी फसल) बहुत कम ($\approx 4\,\mathrm{g\,m^{-2}}$) होता है, जबकि उन पर आश्रित मछलियों का संचित जैवभार अधिक ($\approx 21\,\mathrm{g\,m^{-2}}$) होता है। अतः आधार संकरा और शीर्ष चौड़ा होने से पिरामिड उल्टा बनता है। कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Matrix)

Match the ecological concepts in Column-I with their accurate biological attributes in Column-II:

Column-I	Column-II
(a) Stratification	(i) Rate of formation of new organic matter by consumers
(b) Secondary Productivity	(ii) Vertical distribution of different species occupying different levels
(c) Leaching	(iii) Dark amorphous substance serving as nutrient reservoir
(d) Humus	(iv) Precipitation of water-soluble inorganic nutrients into soil horizons

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(B) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(C) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Correct Answer: (A)
Detailed Solution:
• Stratification = Vertical distribution of different species occupying different levels ((a) $\rightarrow$ (ii)).
• Secondary productivity = Rate of assimilation / formation of new organic matter by consumers ((b) $\rightarrow$ (i)).
• Leaching = Water-soluble inorganic nutrients percolating down into soil horizon ((c) $\rightarrow$ (iv)).
• Humus = Dark amorphous colloidal substance serving as a nutrient reservoir ((d) $\rightarrow$ (iii)).
Hence, the correct matching is (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii).

हिन्दी अनुवाद

कॉलम-I में दिए गए पारिस्थितिक संकल्पनाओं का कॉलम-II में दी गई उनकी सही विशेषताओं से मिलान कीजिए:

कॉलम-I	कॉलम-II
(a) स्तर-विन्यास (Stratification)	(i) उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर
(b) द्वितीयक उत्पादकता	(ii) विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण
(c) निक्षालन (Leaching)	(iii) गहरे रंग का अनाकार पदार्थ जो पोषक भंडार का कार्य करता है
(d) ह्यूमस (Humus)	(iv) जल-घुलनशील अकार्बनिक पोषकों का मृदा संस्तर में नीचे बैठना

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(B) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(C) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल:
• स्तर-विन्यास = विभिन्न ऊँचाइयों पर जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण ((a) $\rightarrow$ (ii))।
• द्वितीयक उत्पादकता = उपभोक्ताओं द्वारा नए जैवभार निर्माण की दर ((b) $\rightarrow$ (i))।
• निक्षालन = घुलनशील पोषकों का रिसकर अनुपलब्ध लवण बनना ((c) $\rightarrow$ (iv))।

BOSONANCE

• ह्यूमस = पोषक तत्वों का कोलाइडी भंडार ((d) → (iii))।
अतः सही विकल्प (A) है।

Practice Question 5 (Single-Correct MCQ)

Which of the following conditions will significantly inhibit the rate of decomposition, resulting in a substantial buildup of organic matter in the ecosystem?

(A) High soil moisture, warm temperature, and nitrogen-rich detritus

(B) Aerobic soil environment with simple water-soluble sugar deposits

(C) Low temperature, anaerobic soil conditions, and detritus rich in lignin and chitin

(D) Abundant earthworm populations actively causing mechanical fragmentation

Correct Answer: (C)
Detailed Solution: Decomposition is largely an oxygen-requiring aerobic process. Environmental factors such as low temperatures and anaerobiosis (lack of oxygen) strongly inhibit the enzymatic activity of decomposers. Furthermore, detritus containing complex structural polymers like lignin and chitin degrades at an exceptionally sluggish rate. The confluence of these conditions prevents degradation and causes organic matter accumulation.

हिन्दी अनुवाद

निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थितियाँ अपघटन की दर को अत्यधिक मंद कर देंगी, जिसके परिणामस्वरूप पारितंत्र में कार्बनिक पदार्थों का विशाल संचय हो जाएगा?

(A) उच्च मृदा नमी, गर्म तापमान तथा नाइट्रोजन युक्त अपरद

(B) सरल जल-घुलनशील शर्करा युक्त वायवीय मृदा वातावरण

(C) कम तापमान, अवायवीय परिस्थितियाँ तथा लिग्निन व काइटिन युक्त अपरद

(D) केंचुओं की प्रचुर संख्या द्वारा सक्रिय यांत्रिक खंडन

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल: अपघटन अनिवार्य रूप से एक वायवीय प्रक्रिया है। कम तापमान तथा अवायवीयता (ऑक्सीजन का अभाव) सूक्ष्मजीवों की उपापचयी क्रियाओं को अत्यधिक धीमा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि अपरद में लिग्निन और काइटिन जैसे जटिल घटक हों, तो अपघटन दर न्यूनतम हो जाती है और कार्बनिक पदार्थ का ढेर लग जाता है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Numerical / Multi-Step Energy Calculation)

A natural grassland ecosystem receives $1{,}500{,}000\ \text{J}$ of total incident solar radiation. Primary producers fix 1% of this incident solar radiation into Net Primary Productivity. This ecosystem supports a simple food chain:

$$\text{Grass} \rightarrow \text{Grasshopper} \rightarrow \text{Frog} \rightarrow \text{Snake} \rightarrow \text{Peacock}$$

According to Lindeman's 10% law, what is the exact amount of energy available to the peacock?

(A) $150\ \text{J}$

(B) $15\ \text{J}$

(C) $1.5\ \text{J}$

(D) $0.15\ \text{J}$

Correct Answer: (C)
Detailed Solution:
1. Total incident sunlight = $1{,}500{,}000\ \text{J}$.
2. Energy converted to NPP by Producers (T_1, Grass) = 1% of $1{,}500{,}000\ \text{J} = 15{,}000\ \text{J}$.
3. Energy at T_2 (Grasshopper / Herbivore) = 10% of $15{,}000 = 1{,}500\ \text{J}$.
4. Energy at T_3 (Frog / Primary Carnivore) = 10% of $1{,}500 = 150\ \text{J}$.
5. Energy at T_4 (Snake / Secondary Carnivore) = 10% of $150 = 15\ \text{J}$.
6. Energy at T_5 (Peacock / Tertiary Carnivore) = 10% of $15 = 1.5\ \text{J}$.
Therefore, the peacock receives exactly $1.5\ \text{J}$.

हिन्दी अनुवाद

एक प्राकृतिक घास के मैदान में कुल आपतित सौर विकिरण $1{,}500{,}000\ \text{J}$ है। प्राथमिक उत्पादक इस आपतित विकिरण का 1% भाग शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP) में बदलते हैं। इस पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला उपस्थित है:

$$\text{घास} \rightarrow \text{टिड्डा} \rightarrow \text{मेंढक} \rightarrow \text{सर्प} \rightarrow \text{मोर}$$

लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार, मोर को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी?

(A) $150\ \text{J}$

(B) $15\ \text{J}$

(C) $1.5\ \text{J}$

(D) $0.15\ \text{J}$

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल:
1. कुल सौर प्रकाश = $1{,}500{,}000\ \text{J}$।
2. घास (T_1) द्वारा संचित ऊर्जा = $1{,}500{,}000 \times 1\% = 15{,}000\ \text{J}$।
3. टिड्डा (T_2) = $15{,}000 \times 10\% = 1{,}500\ \text{J}$।
4. मेंढक (T_3) = $1{,}500 \times 10\% = 150\ \text{J}$।
5. सर्प (T_4) = $150 \times 10\% = 15\ \text{J}$।
6. मोर (T_5) = $15 \times 10\% = 1.5\ \text{J}$।
अतः मोर को केवल $1.5\ \text{J}$ ऊर्जा प्राप्त होगी।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Single-Correct MCQ)

Why are ecological pyramids inherently unable to provide an accurate representation of real natural ecosystems?

(A) They accommodate decomposers exclusively at the apex rather than the base.

(B) They assume an idealized linear food chain and omit omnivores occupying multiple trophic levels as well as decomposers.

(C) They cannot express energy flow in units of calories or joules.

(D) They are applicable solely to marine ecosystems and fail in terrestrial ecosystems.

Correct Answer: (B)
Detailed Solution: The major limitations of ecological pyramids are:
1. They assume a rigid, simple food chain, whereas in nature, interconnected food webs exist.
2. They fail to accommodate omnivorous species that function across multiple trophic levels simultaneously (e.g., sparrow, human).
3. Decomposers/saprophytes are completely excluded despite their vital ecological role in recycling nutrients.

हिन्दी अनुवाद

पारिस्थितिक पिरामिड प्राकृतिक पारितंत्रों का पूर्णतः यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने में क्यों असमर्थ रहते हैं?

(A) वे अपघटकों को आधार के बजाय शीर्ष पर स्थान देते हैं।

(B) वे एक काल्पनिक सरल खाद्य श्रृंखला की कल्पना करते हैं तथा बहु-पोषण स्तरों पर कार्य करने वाले सर्वाहारी जीवों एवं अपघटकों को शामिल नहीं करते।

(C) वे ऊर्जा प्रवाह को जूल अथवा कैलोरी में मापने में असमर्थ हैं।

(D) वे केवल समुद्री पारितंत्रों पर लागू होते हैं, स्थलीय पर नहीं।

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: पारिस्थितिक पिरामिडों की सबसे प्रमुख कमियाँ यह हैं कि वे एक सरल खाद्य श्रृंखला मानकर चलते हैं (जो प्रकृति में नहीं होती), उन जातियों को स्थान नहीं देते जो एक से अधिक पोषण स्तरों पर कार्य करती हैं, तथा अत्यंत महत्वपूर्ण अपघटकों (Saprotrophs) को पिरामिड से बाहर रखते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Single-Correct Conceptual)

Which of the following statements is INCORRECT regarding energy flow through ecosystems?

(A) In a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the grazing food chain.

(B) In an aquatic ecosystem, the grazing food chain is the major conduit for energy flow.

(C) Pyramids of energy can be inverted in deep oligotrophic lakes with high benthic biomass.

(D) Organisms at each trophic level depend on those at lower trophic levels for their energy demands.

Correct Answer: (C)
Detailed Solution: A pyramid of energy is **always upright and can NEVER be inverted** under any environmental or ecological circumstance. Energy is irrevocably lost as metabolic heat at every transfer step (Second Law of Thermodynamics), meaning higher trophic levels invariably possess less energy than lower tiers. Statements (A), (B), and (D) are all scientifically accurate statements directly taught in NCERT.

हिन्दी अनुवाद

पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत (INCORRECT) है?

(A) स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग चारण खाद्य श्रृंखला की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा प्रवाहित होता है।

(B) जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य माध्यम चारण खाद्य श्रृंखला (GFC) है।

(C) अत्यधिक तलीय जैवभार वाली गहरी झीलों में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा हो सकता है।

(D) प्रत्येक पोषण स्तर के जीव अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए निचले पोषण स्तर पर निर्भर होते हैं।

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल: ऊर्जा का पिरामिड **सदैव सीधा होता है और कभी भी उल्टा नहीं हो सकता**, चाहे वह कोई भी पारितंत्र हो। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का क्षरण होता है। अतः कथन (C) गलत है।

BOSONANCE

10. Common Pitfalls & Exam Checklist

ENGLISH VERSION

Frequent Traps in NEET Questions

- **PAR Misconception:** PAR is *less than 50%* of total incident solar radiation. Plants fix only *2% to 10% of PAR*, which equates to merely *1% to 5% of total incident radiation*. Do not mix up the denominators!
- **Dry Weight vs. Fresh Weight:** Dry weight is the standard scientific metric for biomass and standing crop because fresh weight is distorted by rapid water fluctuation.
- **Marine Biomass Pyramid:** The pyramid of biomass in an open sea is *inverted*, NOT because producers have high biomass, but because phytoplankton have minuscule standing crop and extraordinarily rapid turnover rates supporting large fish biomass.
- **Energy Pyramid Inversion:** A pyramid of energy can *never* be inverted. Any question choice claiming an inverted energy pyramid is unequivocally false.

- **Major Energy Conduits:** GFC is the major conduit in *aquatic* ecosystems; DFC is the major conduit in *terrestrial* ecosystems. NEET frequently swaps these biomes.

Rapid Revision Checklist

- ✔ Whole Biosphere Annual NPP = 170 billion tons; Oceans = 55 billion tons (~32%); Land = 115 billion tons (~68%).
- ✔ Formula: $\text{GPP} - R = \text{NPP}$.
- ✔ Decomposition steps: Fragmentation $\rightarrow$ Leaching $\rightarrow$ Catabolism $\rightarrow$ Humification $\rightarrow$ Mineralisation.
- ✔ Humus: Dark, amorphous, colloidal, nutrient reservoir, highly resistant to microbes.
- ✔ Decomposition is faster with nitrogen/sugars, slower with lignin/chitin; favoured by warm/moist conditions.
- ✔ Trophic level represents a functional status, not a taxonomic species.
- ✔ Lindeman's 10% law restricts the length of grazing food chains.

10. सामान्य भ्रम एवं त्वरित पुनरीक्षण चेकलिस्ट

हिन्दी संस्करण

NEET परीक्षा में होने वाली सामान्य गलतियाँ

- **PAR से संबंधित भ्रम:** PAR कुल सौर विकिरण का *50% से कम* होता है। पादप PAR का केवल *2 से 10%* प्रयुक्त करते हैं (जो कुल आपतित सौर ऊर्जा का मात्र *1 से 5%* है)। परीक्षा में प्रश्न के आधार को ध्यान से पढ़ें!
- **शुष्क भार बनाम ताजा भार:** जैवभार का मापन सदैव शुष्क भार (Dry weight) में अधिक सटीक होता है।
- **समुद्री जैवभार पिरामिड:** समुद्र में जैवभार का पिरामिड *उल्टा* होता है क्योंकि पादपप्लवकों की खड़ी फसल बहुत कम होती है तथा उनका जीवनकाल छोटा व गुणन तीव्र होता है।
- **ऊर्जा का पिरामिड:** ऊर्जा का पिरामिड *कभी भी उल्टा नहीं हो सकता*।
- **ऊर्जा प्रवाह का मुख्य माध्यम:** जलीय तंत्र में *GFC* मुख्य है; स्थलीय तंत्र में *DFC* मुख्य है। NEET में प्रायः इन दोनों को परस्पर बदलकर पूछा जाता है।

त्वरित पुनरीक्षण चेकलिस्ट

- ✔ जीवमंडल की कुल वार्षिक NPP = 170 बिलियन टन; महासागर = 55 बिलियन टन; स्थल = 115 बिलियन टन।
- ✔ सूत्र: $\text{GPP} - R = \text{NPP}$।
- ✔ अपघटन के चरण: खंडन $\rightarrow$ निक्षालन $\rightarrow$ अपचय $\rightarrow$ ह्यूमीभवन $\rightarrow$ खनिजीभवन।
- ✔ ह्यूमस: गहरा, अनाकार, कोलाइडल, पोषकों का भंडार, सूक्ष्मजीवों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी।
- ✔ अपघटन लिग्निन व काइटिन से धीमा; नाइट्रोजन व शर्करा से तीव्र; गर्म व नम परिस्थितियों में तीव्र होता है।
- ✔ पोषण स्तर जाति को नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक स्तर को दर्शाता है।
- ✔ 10% ऊर्जा नियम खाद्य श्रृंखला की लंबाई को सीमित करता है।

11. Final High-Yield Recap

ENGLISH VERSION

Ecosystems represent the dynamic balance of nature driven by solar radiation and regulated by biochemical laws. Primary productivity sets the energetic ceiling, decomposition ensures eternal recycling of finite mineral elements, and unidirectional energy flow dictates trophic hierarchy via strict thermodynamic constraints.

BOSONANCE

Mastering these quantitative relationships, pyramid profiles, and functional definitions ensures complete preparation for NEET UG Ecology questions.

11. अंतिम सारांश

हिन्दी संस्करण

पारितंत्र प्रकृति की एक गतिशील एवं क्रियात्मक इकाई है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। प्राथमिक उत्पादकता ऊर्जा की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है, अपघटन सीमित पोषक तत्वों के निरंतर चक्रीकरण को सुनिश्चित करता है, तथा ऊष्मागतिकी के नियमों के अधीन एकदिशीय ऊर्जा प्रवाह पोषण संरचना को नियंत्रित करता है। इन संकल्पनाओं, पिरामिडों के प्रारूपों एवं आंकिक सूत्रों पर पकड़ NEET UG परीक्षा में शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करती है।

BOSONANCE